화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 4 회

전자 배치와 주기성

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 4회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~3회 (Ⅰ-1 ~ Ⅱ-1)

1	Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.	O X
2	Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되면 원자 번호가 1 커진다.	O X
3	원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^5배이다.	O X
4	^{79}Br : ^{81}Br = 1 : 1, ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.	O X
5	같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 같다.	O X
6	질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.	O X
7	Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 22.5 %이다.	O X
8	0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol이 차지하는 부피는 H_2든 CO_2든 22.4 L로 같다.	O X
9	CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.	O X
10	27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}개이다.	O X
11	$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$에서 NO 2 mol이 생기면 O_2는 2.5 mol 소모된다.	O X
12	Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 Mg가 남는다.	O X
13	부피·온도가 일정할 때 CO 2 mol과 O_2 2 mol이 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$로 완결되면 전체 압력은 처음의 3/4이다.	O X
14	방사성 붕괴는 화학 반응처럼 반응 전후에 원소의 종류가 보존된다.	O X
15	^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다.	O X
16	^{32}P가 β^- 붕괴하면 양성자 16개, 중성자 16개인 ^{32}S가 된다.	O X
17	어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.	O X
18	^{60}Co를 화합물로 만들면 홑원소 물질일 때보다 반감기가 길어진다.	O X
19	^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다.	O X
20	hc = 1240 eV·nm일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.	O X
21	음극선은 전극 금속을 바꾸면 휘는 정도가 달라져 금속마다 다른 입자로 밝혀졌다.	O X
22	보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.	O X
23	수소 원자에서 n = 5 → n = 2 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.	O X
24	수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.	O X
25	보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.	O X
26	오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.	O X
27	n이 같으면 s, p, d 오비탈의 방사상 마디 수는 서로 같다.	O X
28	$(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.	O X
29	N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 18개이다.	O X
30	수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** Ⅱ-2 전자 배치 · Ⅱ-3 주기적 성질

31	다전자 원자에서 전자는 4s 오비탈을 3d 오비탈보다 먼저 채운다.	O X
32	n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다.	O X
33	하나의 오비탈에 들어간 두 전자는 스핀 방향이 서로 반대이다.	O X
34	바닥상태 탄소 원자의 2p 전자 2개는 서로 다른 오비탈에 같은 스핀으로 들어간다.	O X
35	바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.	O X
36	전자 배치가 $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$인 베릴륨 원자는 들뜬 상태이다.	O X
37	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.	O X
38	바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.	O X
39	Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+}이다.	O X
40	바닥상태에서 Co^{3+}(원자 번호 27)의 홀전자 수는 Ni^{2+}(원자 번호 28)의 2배이다.	O X
41	바닥상태 Ne 원자는 모든 전자가 짝을 이루어 반자기성을 띤다.	O X
42	바닥상태 전자 배치가 $[Ne]\ 3s^2\ 3p^3$인 원자는 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소이다.	O X
43	바닥상태 Cu 원자에서 l = 2인 전자 수는 n = 4인 전자 수의 10배이다.	O X
44	안쪽 껍질의 전자는 같은 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.	O X
45	Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Cl이다.	O X
46	1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.	O X
47	원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.	O X
48	Cl^-의 반지름은 Cl 원자의 반지름보다 크다.	O X
49	원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다.	O X
50	Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 작다.	O X
51	Kr과 전자 배치가 같은 Se^{2-}, Br^-, Rb^+, Sr^{2+} 중 반지름이 가장 작은 것은 Sr^{2+}이다.	O X
52	Li, Na, K 가운데 물과 가장 격렬하게 반응하는 것은 K이다.	O X
53	제1 이온화 에너지는 고체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.	O X
54	2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.	O X
55	He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다.	O X
56	Be, B, C, N, O의 제1 이온화 에너지는 N > O > C > Be > B 순이다.	O X
57	순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 4개이다.	O X
58	기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지는 F보다 Cl이 크다.	O X
59	전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.	O X
60	14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 4회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리